Elektrostatika

Priprema za Balkansku fizičku olimpijadu

Nikola Kočović

maj 2026.

1 OPŠTI SAVETI

Takmičarska fizika je sport, a ne umetnost. Zadaci na ideje izumiru, a njihova mesta zauzimaju zadaci azijskog stila, gde je potrebno koristiti kalkulator bez gledanja. Vežbanje za takmičenje se svodi na pripremu za konkretan format testa za koji se spremate. Jako je bitno zadatke za pripremu raditi sa vremenskim ograničenjem. Generalno dobri saveti postoje na sajtu Stefana Ivanova, pa ne vidim poentu da ih ponavljam.

2 ELEKTROSTATIKA

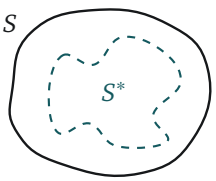
Na svu sreću, količina ideja iz ove oblasti na nivou Balkanske olimpijade je dosta ograničena. Za potpuno znanje iz ove oblasti su više nego dovoljni hendauti E1 i E2 Kevina Žua (Kevin Zhou). U komplikovanijim zadacima se često koristi simetrija sistema.

2.1 *Malo filozofije*

1 ●●●○ Sabijena folija

200 Puzzling Physics Problems

Izolovano ograničeno telo, čija je površina S od metalne folije, ima električnu kapacitivnost C. Folija se sabije tako da je nova površina tela S^* cela unutar površine S (vidi sliku). Dokaži da je kapacitivnost sabijenog tela manja od C.



2 ●●○○ Nema stabilne ravnoteže

David Tong

Dokaži da ne postoji stabilna elektrostatička ravnoteža, tj. da se tačkasta

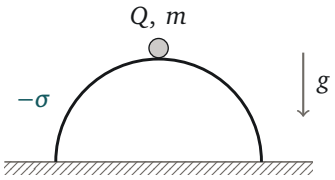
naelektrisanja u prostoru ne mogu rasporediti tako da budu u stabilnoj ravnoteži samo pod dejstvom elektrostatičkih sila.[h2]

2.2 *Simetrija*

3 •••• Loptica na naelektrisanoj kupoli

Žautikovska olimpijada 2022

Tanka dielektrična, homogeno negativno naelektrisana polusferična ljuska površinske gustine naelektrisanja $-\sigma$ nalazi se na horizontalnom stolu. Na njen vrh se pažljivo spusti mala loptica mase m. Odredite minimalno naelektrisanje Q loptice takvo da je položaj loptice na vrhu ljuske stabilan. Naelektrisanja u sistemu se ne preraspodeljuju (sfera ostaje homogeno naelektrisana, a naelektrisanja loptice i sfere ostaju ista), a gravitaciono ubrzanje je g.



U ovom zadatku se mora koristiti 3D geometrija, kao i sledeći integral:

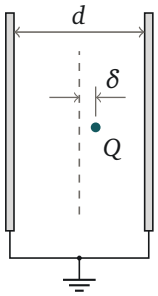
$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 x \, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

4 ••• Naelektrisanje između uzemljenih ploča

200 Puzzling Physics Problems

Ploče ravnog kondenzatora su na međusobnom rastojanju d i uzemljene su. Između ploča, na rastojanju $\delta \ll d$ od srednje ravni, nalazi se tačkasto naelektrisanje Q (vidi sliku). Koja sila deluje na naelektrisanje? Može ti koristiti

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3} \approx 1{,}05.$$



UPUTSTVA

2. Iskoristi Gausov zakon i dokaži svođenjem na apsurd.